

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

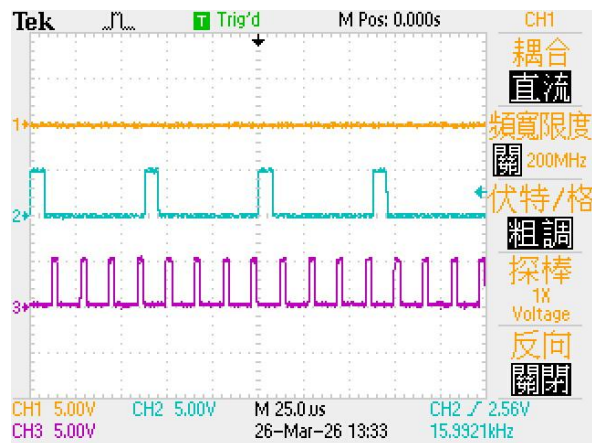
電機系實習報告

課程名稱: 通訊系統實習
實習單元名稱: 01 示波器練習項目
指導老師: 呂振森
班級: 電機乙組
組別: 第五組
姓名及學號: 112820013 黃仁澤
112820006 馬勁安
B812111001 張博翔

實習二分時多工(TDM)脈波調變(PAM)系統之傳送與接收

工作一 T.D.M. 傳送波形

1. 將模板接上電源，+5V，0V，+12V，0V，-12V（☆不可接錯，否則會損毀模板零件，建議不同電壓的電源用不同的色線），如圖 2-10 連接線路。
2. 工作週期控制（DUTY CYCLE CONTROL）開關置於“5”（50%）。
3. 將 MODICOM 2 內建~250Hz 信號、~500Hz 信號、~1kHz 信號和~2kHz 信號的振幅旋鈕向左旋轉到底，讓振幅輸出為 0。
4. 用示波器 CH1、CH2、CH3 探棒連接至 TX. OUT（t.p.20）輸出端的 T.D.M. 波形及 TX. CH0（t.p.5）同步波形及 TX. CLOCK（t.p.6）信號，使用 CH2 觸發，CH1 使用 5V/格。

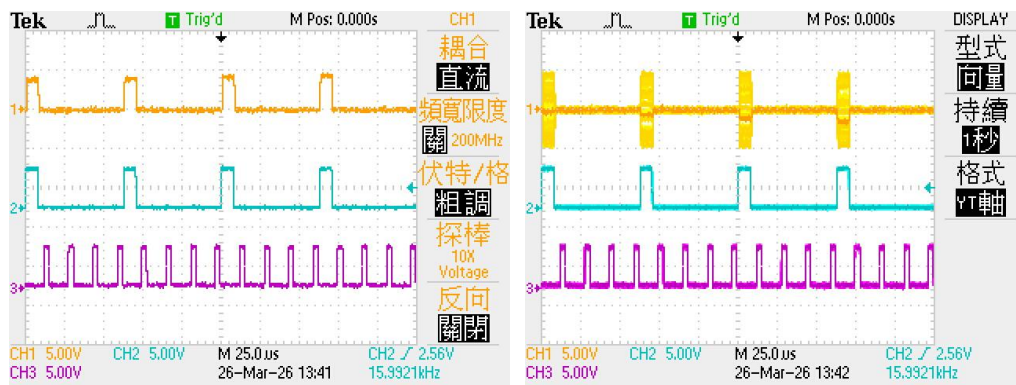


CH1:TX.OUT(t.p.20)

CH2:TX.CH0(t.p.5)

CH3:TX.CLOCK(t.p.6)

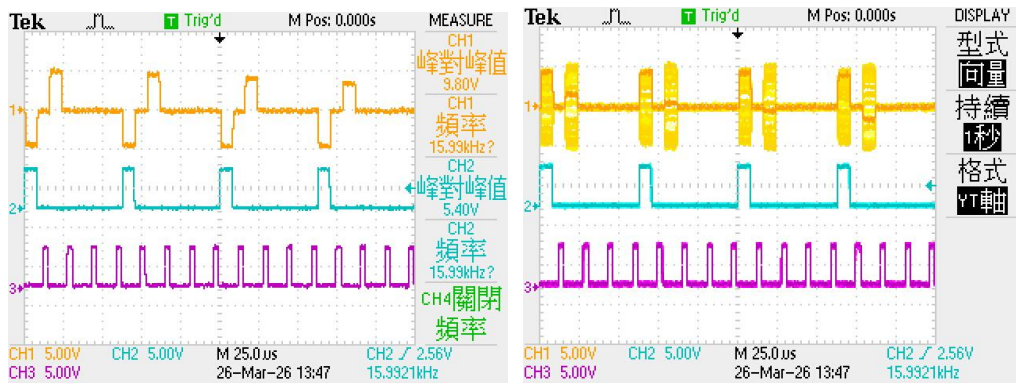
5. 將 MODICOM 2 ~250Hz 信號接至 MODICOM 2 CH0 輸入端，調整~250Hz 信號的振幅旋鈕 VR2，觀察並記錄 TX. OUT 輸出端（t.p.20）CH0 的信號是否與 TX. CH0（t.p.5）正脈波時序相同。



(顯示持續時間:1 秒)

調整~250Hz 信號的振幅旋鈕(TDM CH0 的信號)

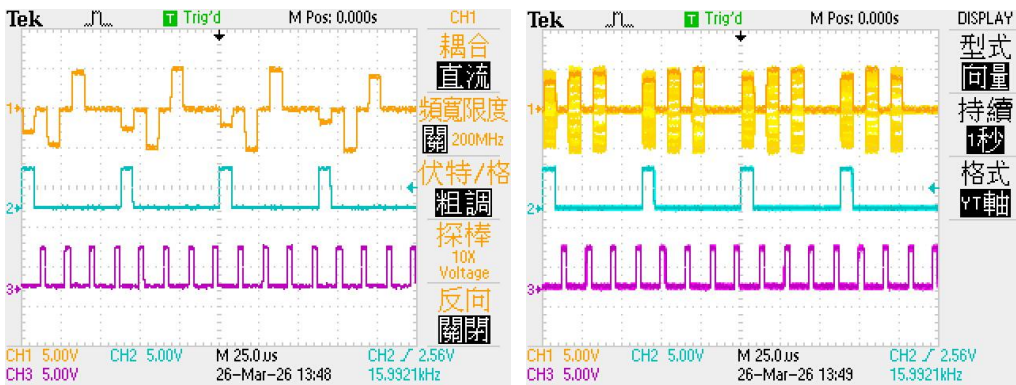
- 將 MODICOM 2 ~500Hz 信號接至 MODICOM 2 CH1 輸入端，接著調整~500Hz 信號的振幅旋鈕 VR3，觀察並記錄 TX. OUT 輸出端 (t.p.20) CH1 的信號時序是否緊鄰 CH0 信號。



(顯示持續時間:1 秒)

調整~500 Hz 信號的振幅旋鈕(TDM CH0,CH1 的信號)

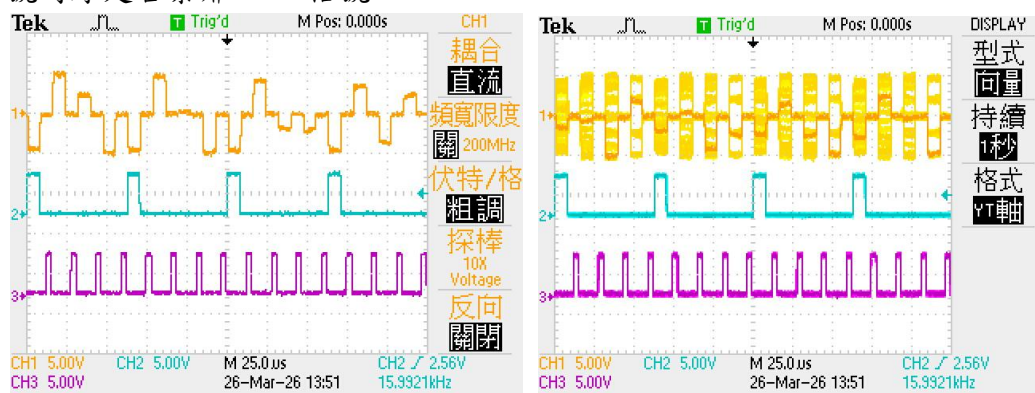
- 將 MODICOM 2 ~1kHz 信號接至 MODICOM 2 CH2 輸入端，接著調整~1kHz 信號的振幅旋鈕 VR4，觀察並記錄 TX. OUT 輸出端 (t.p.20) CH2 的信號時序是否緊鄰 CH1 信號。



(顯示持續時間:1 秒)

調整~1k Hz 信號的振幅旋鈕(TDM CH0,CH1,CH2 的信號)

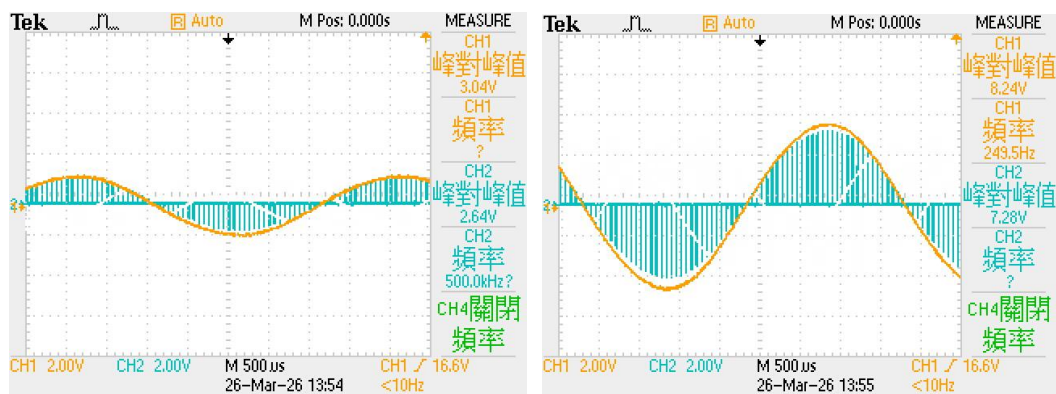
8. 將 MODICOM 2 $\sim 2\text{kHz}$ 信號接至 MODICOM 2 CH3 輸入端，接著調整 $\sim 2\text{kHz}$ 信號的振幅旋鈕 VR5，觀察並記錄 TX. OUT 輸出端 (t.p.20) CH3 的信號時序是否緊鄰 CH2 信號。



(顯示持續時間:1 秒)

調整 $\sim 2\text{kHz}$ 信號的振幅旋鈕(TDM CH0,CH1,CH2,CH3 的信號)

9. 用示波器 CH1、CH2 連接 $\sim 250\text{Hz}$ 信號 (t.p.11) 及 TX. OUT (t.p.20) 信號輸出端，採用示波器 CH1 觸發。調整 $\sim 250\text{Hz}$ 信號的振幅旋鈕 VR2，觀察 TX. OUT (t.p.20) 波形，可找出 T.D.M.傳送之 CH0 信號亦同步變化。(可將 $\sim 500\text{Hz}$ 、 $\sim 1\text{kHz}$ 、 $\sim 2\text{kHz}$ 信號振幅輸出調整為 0，以便觀察。)

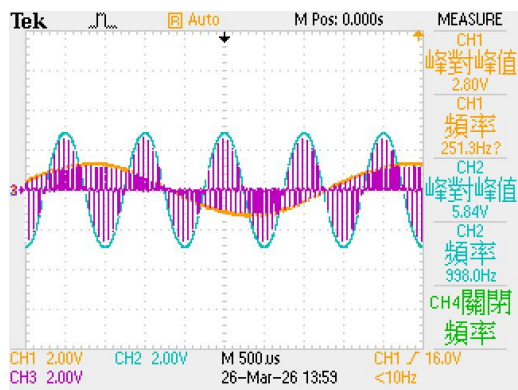
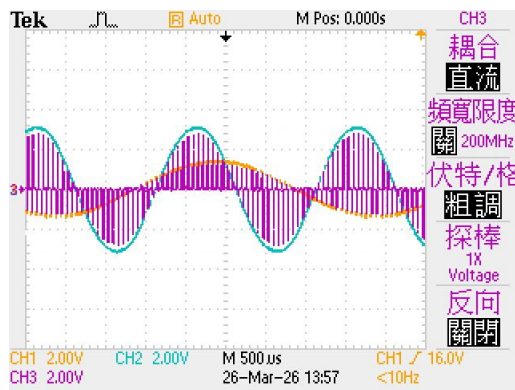


CH1: $\sim 250\text{Hz}$ 信號(t.p.11)

CH2: TX. OUT (t.p.20)

調整 $\sim 250\text{Hz}$ 信號的振幅旋鈕

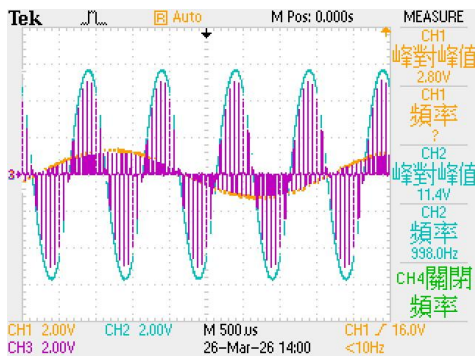
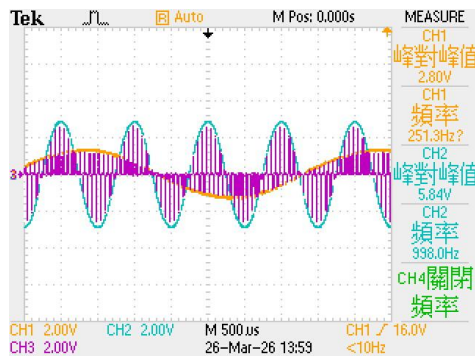
- 10.用示波器 CH1、CH2、CH3 連接 $\sim 250\text{Hz}$ 信號 (t.p.11)、 $\sim 500\text{Hz}$ 信號 (t.p.13) 及 TX. OUT (t.p.20) 信號輸出端，採用示波器 CH1 觸發。調整 $\sim 500\text{Hz}$ 信號的振幅旋鈕 VR3，觀察 TX. OUT (t.p.20) 波形，可找出 T.D.M.傳送之 CH1 信號亦同步變化。(可將 $\sim 1\text{kHz}$ 、 $\sim 2\text{kHz}$ 信號振幅輸出調整為 0，以便觀察。)



CH1: ~250Hz 信號(t.p.11) CH2: ~500Hz 信號(t.p.13) CH3: TX. OUT(t.p.20)

調整~500Hz 信號的振幅旋鈕

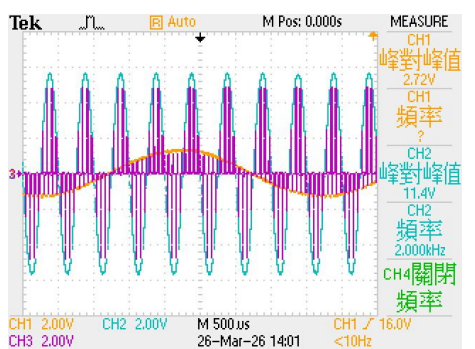
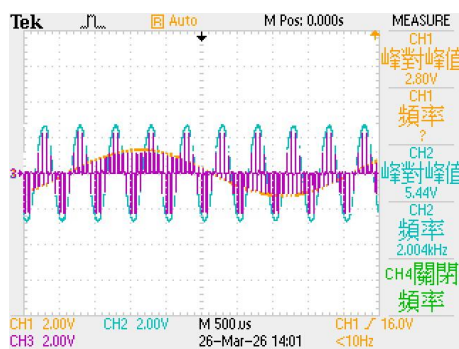
11. 用示波器 CH1、CH2、CH3 連接~250Hz 信號(t.p.11)、~1kHz 信號 (t.p.15) 及 TX. OUT (t.p.20) 信號輸出端，採用示波器 CH1 觸發。調整~1kHz 信號的振幅旋鈕 VR4，觀察 TX. OUT (t.p.20) 波形，可找出 T.D.M.傳送之 CH3 信號亦同步變化。(可將~500Hz、~2kHz 信號振幅輸出調整為 0，以便觀察。)



CH1: ~250Hz 信號(t.p.11) CH2: ~1kHz 信號(t.p.15) CH3: TX. OUT (t.p.20)

調整~1kHz 信號的振幅旋鈕

12. 用示波器 CH1、CH2、CH3 連接~250Hz 信號 (t.p.11)、~2kHz 信號 (t.p.17) 及 TX. OUT (t.p.20) 信號輸出端，採用示波器 CH1 觸發。調整~2kHz 信號的振幅旋鈕 VR4，觀察 TX. OUT (t.p.20) 波形，可找出 T.D.M.傳送之 CH4 信號亦同步變化。(可將~500Hz、~1kHz 信號振幅輸出調整為 0，以便觀察。)

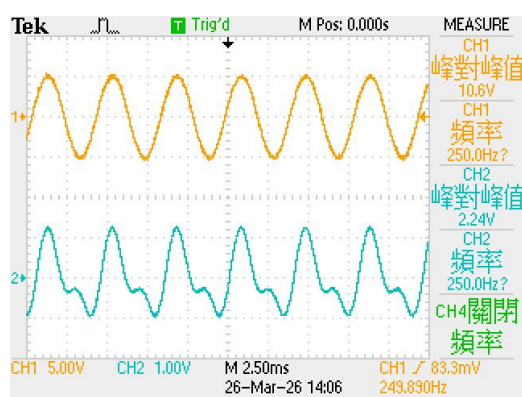


CH1: ~250Hz 信號(t.p.11) CH2: ~2kHz 信號(t.p.17) CH3: TX. OUT (t.p.20)

調整~2kHz 信號的振幅旋鈕

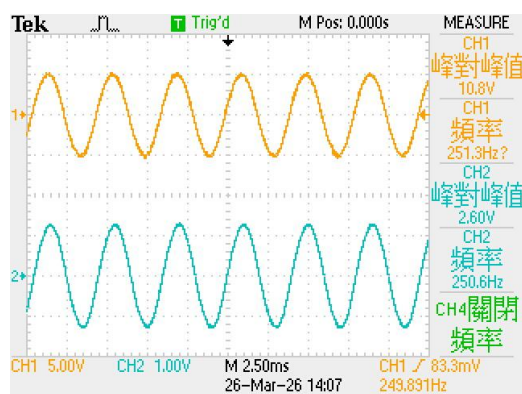
工作二 T.D.M 三線傳送與接收

1. 將模板如圖 2-12 連接線路：
TX. OUPUT 到 RX. INPUT
TX. CH0 到 RX. CH0
TX. CLOCK 到 RX. CLOCK
2. 模板接上電源，將 MODICOM 2 內建 $\sim 250\text{Hz}$ 信號、 $\sim 500\text{Hz}$ 信號、 $\sim 1\text{kHz}$ 信號和 $\sim 2\text{kHz}$ 信號的振幅旋鈕向右旋轉到底，讓振幅輸出最大。
3. 用示波器觀察 CH0 輸入端 (t.p.11) 及 CH0 輸出端 (t.p. 43) 波形，將脈波時序控制鈕(CLOCK TIMING CONTROL)往順時針方向旋轉，CH0 輸出端(t.p. 43) 波形失真。



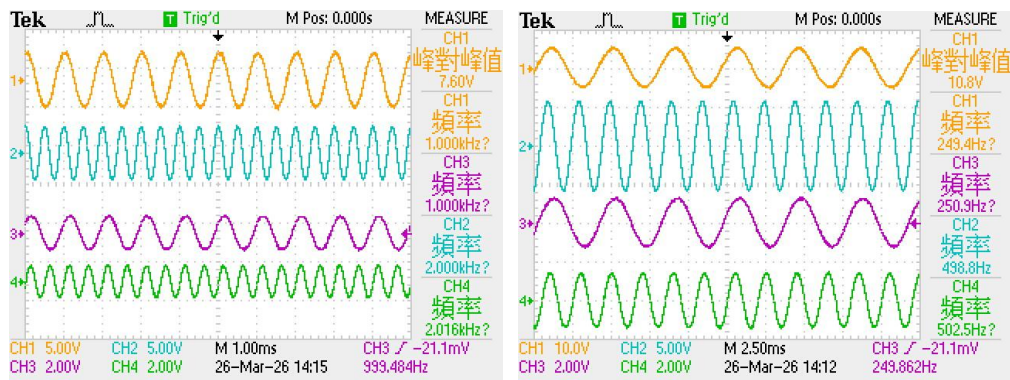
CH1:CH0 輸入端 (t.p.11) CH2:CH0 輸出端 (t.p. 43)

4. 調整脈波時序控制鈕 (CLOCK TIMING CONTROL)，往逆時針方向旋轉到底，使 CH0 輸出能正確的重整波形。



調整脈波時序控制鈕 (CLOCK TIMING CONTROL)，使 CH0 輸出正確的重整波形。

5. 用示波器觀察 CH0 輸出端 (t.p.43)，CH1 輸出端 (t.p.45)，CH2 輸出端 (t.p.47)，CH3 輸出端 (t.p.49)，由此可看到每一個原始正弦波已被正確重整回來。(使用四通道示波器分兩次觀察，CH0、CH1 輸出端 (t.p.43,t.p.45) 及輸入端 (t.p.11,t.p.13) 一組，CH2、CH3 輸出端 (t.p.47,t.p.49) 及輸入端一組 (t.p.15,t.p.17))



CH1:CH0 輸入端 (t.p.11)

CH2:CH1 輸入端 (t.p.13)

CH3:CH0 輸出端 (t.p.43)

CH4:CH1 輸出端 (t.p.45)

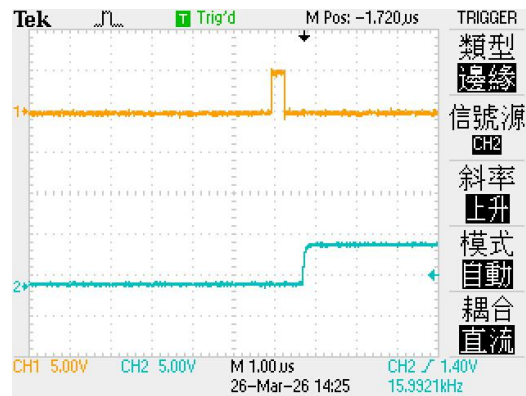
CH1:CH2 輸入端 (t.p.15)

CH2:CH3 輸入端 (t.p.17)

CH3:CH2 輸出端 (t.p.47)

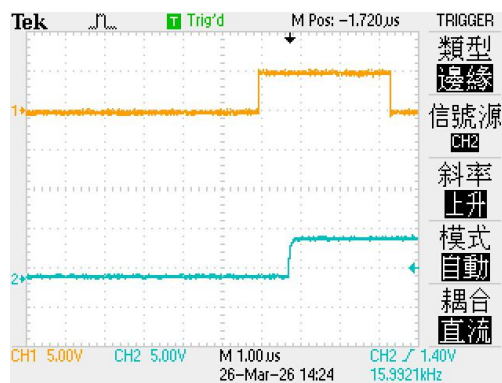
CH4:CH3 輸出端 (t.p.49)

6. 用示波器觀察此時的脈波時序控制輸出端 (t.p.33) 與 RX.CH0 (t.p.30) 之波形，t.p.33 之負緣在 RX.CH0 正脈波外(記錄波形)。

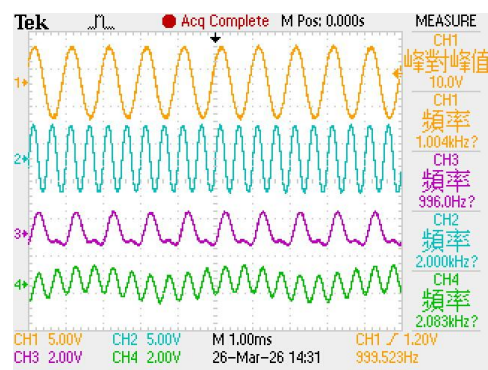
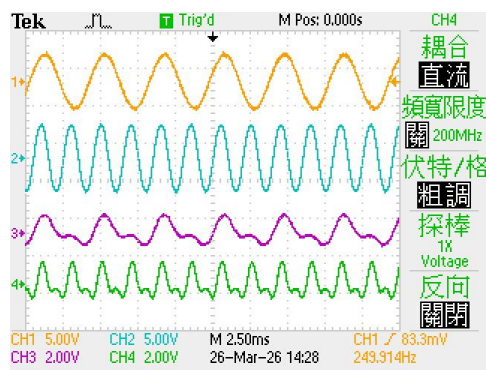


CH1:脈波時序控制輸出端 (t.p.33) CH2:RX.CH0 (t.p.30)

7. 調整脈波時序控制鈕，使 t.p.33 之負緣在 RX.CH0 (t.p.30) 之正脈波內(記錄波形)，再觀察 CH0, CH1, CH2, CH3 之輸出端波形，無法正確還原信號 (即 T.D.M.不同步)。(使用四通道示波器分兩次觀察，CH0、CH1 輸出(t.p.43,t.p.45) 及輸入端 (t.p.11,t.p.13) 一組，CH2、CH3 輸出端 (t.p.47,t.p.49) 及輸入端 (t.p.15,t.p.17) 一組)



CH1:脈波時序控制輸出端 (t.p.33) CH2:RX.CH0 (t.p.30)



CH1:CH0 輸入端 (t.p.11)

CH2:CH1 輸入端 (t.p.13)

CH3:CH0 輸出端 (t.p.43)

CH4:CH1 輸出端 (t.p.45)

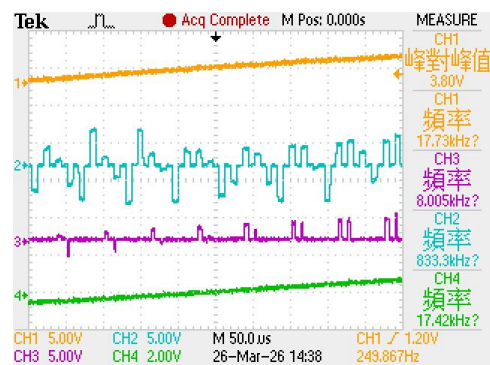
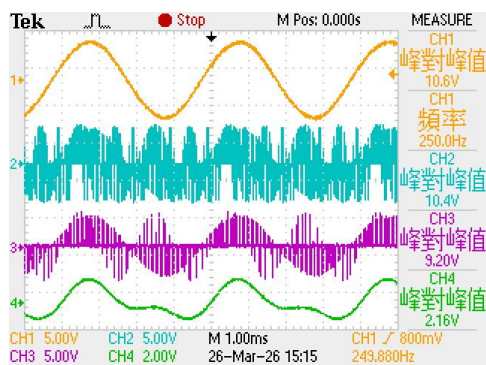
CH1:CH2 輸入端 (t.p.15)

CH2:CH3 輸入端 (t.p.17)

CH3:CH2 輸出端 (t.p.47)

CH4:CH3 輸出端 (t.p.49)

8. 使用示波器觀察 CH0 輸入端 (t.p.11)、TDM 信號 TX. OUT (t.p.20)、CH0 接收端低通濾波器輸入端 (t.p.42) 及 CH0 輸出端 (t.p.43)，可觀察 CH0 波形失真的原因是擷取到 TDM 相鄰通道的脈波。



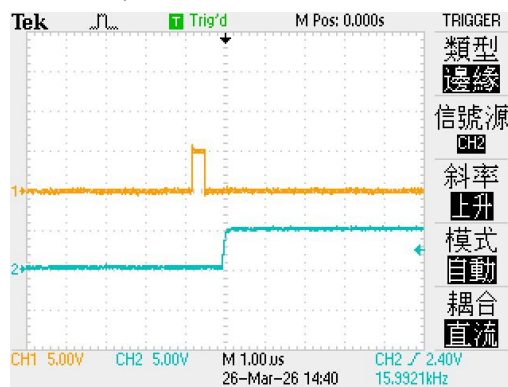
CH1:CH0 輸入端 (t.p.11)

CH2:TDM 信號 TX.OUT (t.p.20)

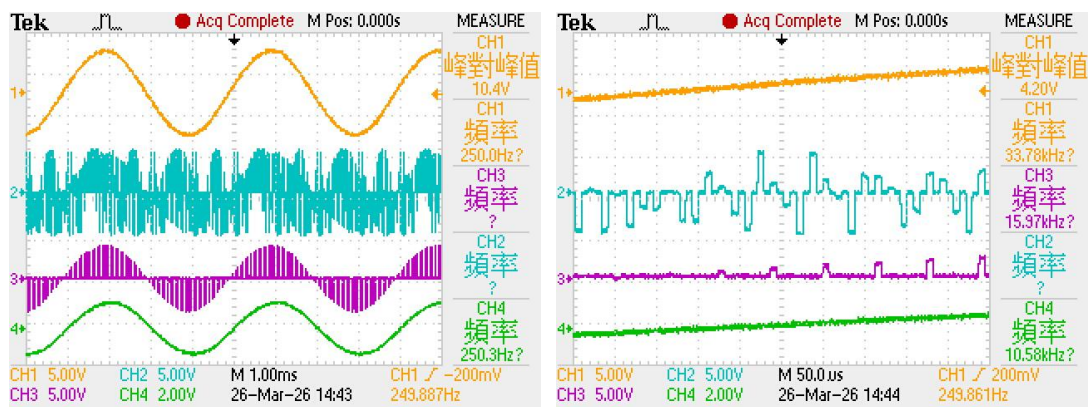
CH3: CH0 接收端低通濾波器輸入端 (t.p.42)

CH4:CH0 輸出端 (t.p.43)

9. 調整時序控制鈕使 t.p.33 之負緣在 RX.CH0 (t.p.30) 之正脈波外(記錄波形)，使用示波器觀察 CH0 輸入端 (t.p.11)、TDM 信號 TX. OUT (t.p.20)、CH0 接收端低通濾波器輸入端 (t.p.42) 及 CH0 輸出端 (t.p.43)，可觀察 CH0 原始正弦波已被正確重整回來。



CH1:脈波時序控制輸出端 (t.p.33) CH2:RX.CH0 (t.p.30)



CH1:CH0 輸入端 (t.p.11)

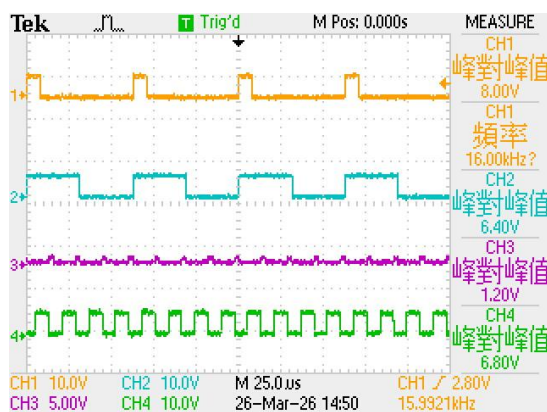
CH2:TDM 信號 TX.OUT(t.p.20)

CH3: CH0 接收端低通濾波器輸入端 (t.p.42)

CH4:CH0 輸出端 (t.p.43)

工作三 T.D.M 二線傳送與接收

- 將模板依圖 2-13 連接線路
TX. OUTPUT 到 RX. INPUT
TX. CH0 到 PLL I/P
SYNC 到 RX. CH0
CLK 到 RX. CLOCK
- 將 PLL 輸入信號選擇開關撥至右邊
- 模板接上電源。
- 用示波器觀察 PLL 電路，同時觀察 PLL 輸入端 (t.p.23)、輸出端 (t.p.29)、VCO 輸入端 (t.p.26)、輸出端 (t.p.27)，以了解如何由 TX. CH0 訊號產生 TX. CLOCK 訊號。



CH1:PLL 輸入端 (t.p.23)

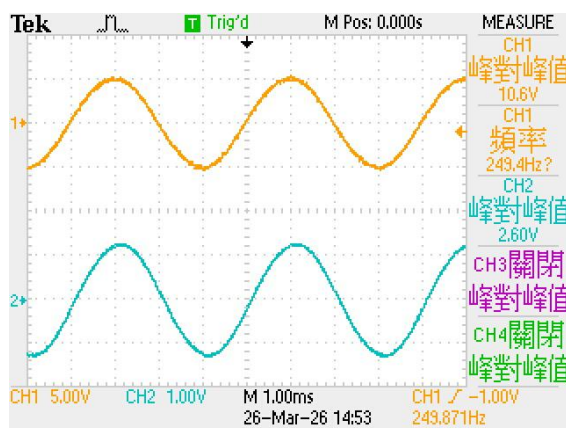
CH2:PLL 輸出端 (t.p.29)

CH3: VCO 輸入端 (t.p.26)

CH4:VCO 輸出端 (t.p.27)

- 用示波器觀察 CH0 輸入端 (t.p.11) 及 CH0 輸出端 (t.p. 43) 波形，調整脈波

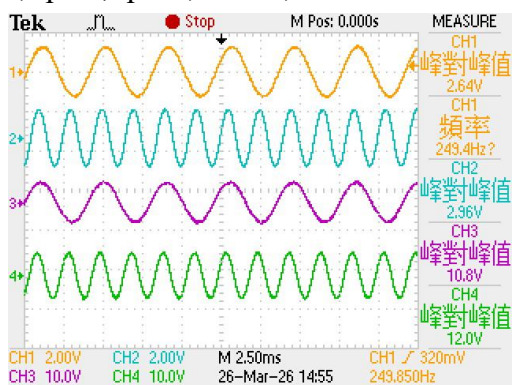
時序控制鈕（CLOCK TIMING CONTROL）使 CH0 輸出正確的波形重整。



CH0 輸入端 (t.p.11) CH0 輸出端 (t.p.43)

調整脈波時序控制鈕，使 CH0 輸出正確的波形重整

6. 用示波器觀察 CH0 輸出端 (t.p.43)，CH1 輸出端 (t.p.45)，CH2 輸出端 (t.p.47)，CH3 輸出端 (t.p.49)，由此可看到每一個原始正弦波已被正確重整回來。(使用四通道示波器分兩次觀察，CH0、CH1 輸出端 (t.p.43,t.p.45) 及輸入端 (t.p.11,t.p.13) 一組，CH2、CH3 輸出端 (t.p.47,t.p.49) 及輸入端 (t.p.15,t.p.17) 一組)

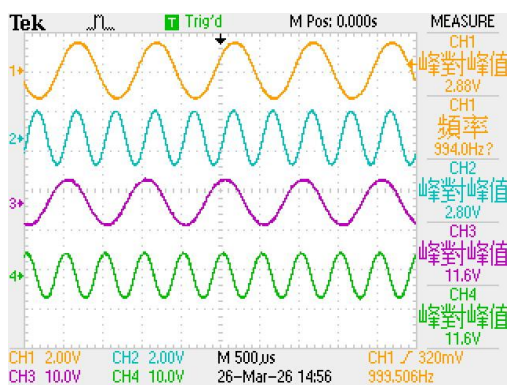


CH1:CH0 輸出端 (t.p.43)

CH2:CH1 輸出端 (t.p.45)

CH3:CH0 輸入端 (t.p.11)

CH4:CH1 輸入端 (t.p.13)



CH1:CH2 輸出端 (t.p.47)

CH2:CH3 輸出端 (t.p.49)

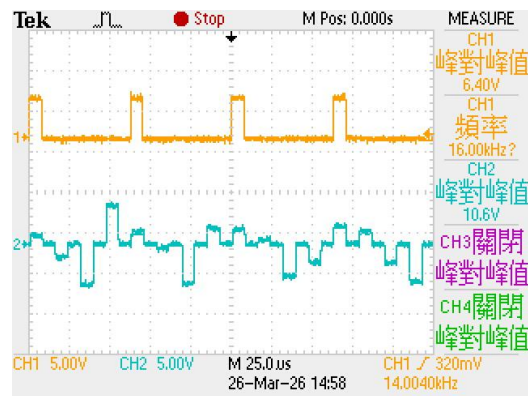
CH3:CH2 輸入端 (t.p.15)

CH4:CH3 輸入端 (t.p.17)

工作四 T.D.M 單線傳送與接收

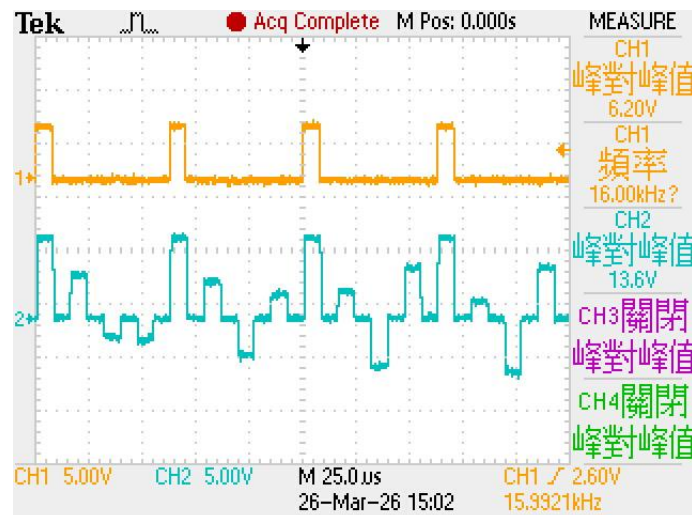
- 將模板依圖 2-14 連接線路。
TX. OUTPUT 到 RX. INPUT
SYNC 到 RX. CH0
CLK 到 RX. CLOCK
- 將 PLL 輸入信號選擇開關撥至左邊。

3. 模板接上電源。
4. 將示波器探棒接至 TX. CH0 端(t.p.5)及 TX. OUTPUT 端(t.p.20)。



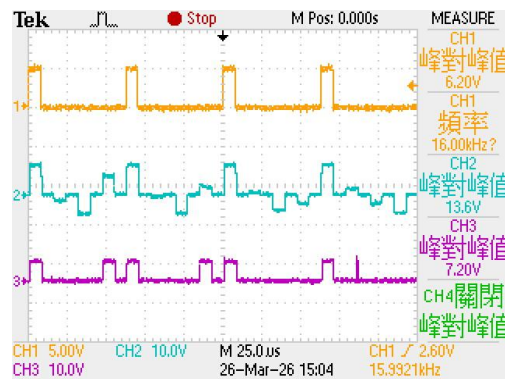
CH1:TX. CH0(t.p.5) CH2:TX. OUTPUT(t.p.20)

5. 調整 SYNC LEVEL (直流電壓) 之直流位準控制旋鈕 VR1，使 CH0 之取樣脈波皆比 CH1，CH2，CH3 的最大取樣脈波高，並紀錄其波形。



調整 SYNC LEVEL (直流電壓) 之直流位準控制旋鈕 VR1

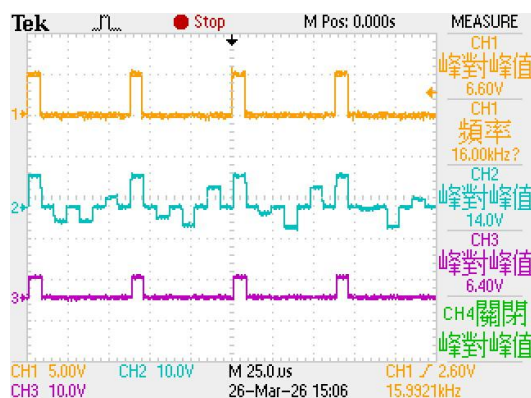
6. 將示波器探棒同時觀察 TX. CH0 端(t.p.5)、截波器 (COMPARATOR) 之輸入端 (t.p.21) 輸出端 (t.p.22)。



CH1:TX. CH0(t.p.5) CH2: 截波器輸入端(t.p.21) CH3:截波器輸出端(t.p.22)

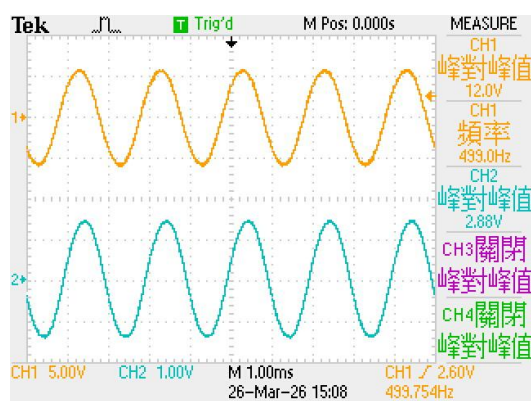
7. 調整截波器臨界位準旋鈕 V46 (THRESHOLP-LEVEL)，使截波器輸出端

(t.p.22) 得到與 TX. CH0 相似之同步信號，並紀錄其波形。



調整截波器臨界位準旋鈕 V46

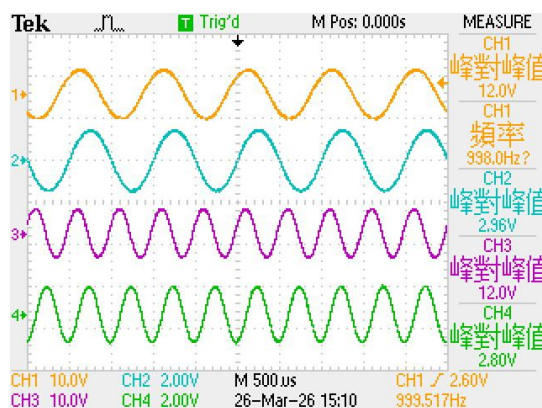
- 用示波器將探棒連接至 CH1 輸入端 (t.p.13) 及 CH1 輸出端 (t.p.45)，調整脈波時序控制鈕 VR7，使 CH1 輸出波形正確重整。



CH1:CH1 輸入端 (t.p.13) CH2:CH1 輸出端 (t.p.45)

調整脈波時序控制鈕 VR7，使 CH1 輸出波形正確重整

- 將示波器同時觀察由 CH2 輸入端 (t.p.15)、CH2 輸出端 (t.p.47)、CH3 輸入端 (t.p.17) 及 CH3 輸出端 (t.p.49)，由此可看到每一個原始正弦波已被正確重整回來。



CH1:CH2 輸入端 (t.p.15) CH2:CH2 輸出端 (t.p.47)

CH3: CH3 輸入端 (t.p.17) CH4:CH3 輸出端 (t.p.49)

五、問題討論

1. 在通訊上何謂多工(Multiplexing)?舉例兩種不同的多工方式。

Ans：

單一傳輸通道 (ex: 導線、光纖、無線頻道)，同時傳送多路獨立訊號的技術，目的是為了提高傳輸媒介的利用率、降低佈線成本。

- TDM (Time Division Multiplexing)：

各通道輪流使用同一條傳輸線，分割時間為**時槽(Time Slot)**，不同通道訊號在不同 time slot 依序傳送。**如這次實驗是用 TDM 方式將 250 Hz、500 Hz、1 kHz 與 2 kHz 訊號(CH 0~3)依序取樣後傳送。**

- FDM (Frequency Division Multiplexing)：

不同訊號調變至不同的**頻帶範圍**，於頻域上分離並同時傳送。

- WDM (Wavelength Division Multiplexing)：

光纖通訊使用的多工技術，**利用不同波長 (λ) 的光訊號**同時在同一條光纖中傳輸，以增加光纖的資料容量。

- CDMA (Code Division Multiple Access)：

發送端使用不同的 **spreading code** 傳輸，所有訊號可同時於**同一頻帶**內傳送，接收端再利用對應編碼將訊號分離。

Table 1. Comparison of Different Multiplexing Method

	TDM	FDM	WDM	CDMA
原理	time slot	不同頻帶	不同波長光訊	不同擴頻碼
優點	頻寬利用率高	各通道可同時傳輸，延遲較小	容量大、傳輸快	抗干擾強、頻譜利用率高
缺點	收發端時間同步，时序錯誤會失真	需要較大頻寬 (需加入 Guard Band ，避免 Aliasing)，可能有頻帶干擾	成本高、系統複雜	解碼複雜，需要功率控制
應用	PCM 語音、數位通訊	廣播電台、類比電視、Cable	光纖骨幹網路、長距離光纖通訊	3/4G 行動通訊、GPS

2. 分時多工系統如何使用一條傳輸線傳遞多個通道信號?

Ans：

如同討論 1.，TDM 切割時間將傳輸時間劃分成時槽 (Time Slot)，再將時槽依序分配給不同的通道 (ex: CH0 > CH1 > CH2 > CH3 > CH0...)。

只要傳送端與接收端的電子開關切換速度極快且保持絕對同步，各通道的訊號就能在這條傳輸線上不同時間輪流傳送，互不干擾。

以實驗為例：

【硬體結構】

a. 傳送端：Multiplexer：

內部有一個時脈產生器 Clock 驅動 Counter 控制 4 個 Switches，當計數到 00 時只有 CH0 導通，該瞬間的電壓送到 TX.OUT 上；下一瞬間計數到 01 換 CH1 導通，以此類推。

如同有 4 個接點的高速旋轉開關(Commutator)，旋轉臂以極快的速度依序掃過 CH0、CH1、CH2、CH3 接點。

b. 通道：導線：

所有類比開關的輸出端全都綁在一起，接上一條導線。這條線上就會出現密密麻麻、由不同通道交錯排列的脈波。

c. 接收端：Demultiplexer：

當傳送端切換到 CH0 送出電壓時，接收端的計數器也剛好切換到 CH0 的開關接收訊號，再傳送到該通道專屬的 LPF 還原波形。

如同接收端也有一個一模一樣的旋轉開關且接收端的開關旋轉速度(Clock)與起始位置(CH0)同步。

對照到實驗中，TX.CLOCK 就像旋轉速度，TX.CH0 則是對齊點，用於控制收發速度與通道同步。

3. 在本實驗中的分時多工脈波調變系統，時槽 (Time Slot) 傳送的資訊為何?時框 (frame) 與系統所傳送類比訊號的取樣周期的關係為何? 此系統一個時框包含幾個時槽?

Ans：

● Time Slot：

時槽傳送的是對應通道的取樣值(PAM sample)，也就是該通道瞬間被擷取下來的電壓。

頻寬：

訊號存在的時間被壓縮於短暫的時槽內，根據傅立葉轉換脈波寬度越窄就需要越大的傳輸頻寬，TDM 系統之頻寬需求取決於 channel 數量(開關切換速度)。

$$BW = \frac{1}{2} \times N \times f_s$$

● Frame：

所有通道都輪流掃描並取樣過一次所花費的總時間，每一個通道在每一個 frame 被取樣一次，因此 frame 週期即為各通道訊號的取樣週期。

取樣週期：

為了讓接收端能還原訊號，一個時框的長度必須恰好等於取樣週期，每經過一個時框的時間就必須完成一輪所有通道的高速取樣與傳輸以滿足 Nyquist-Shannon Theorem。

Fig 1. Diagram of Frame and Time Slot

Frame				
CH0 Slot	CH1 Slot	CH2 Slot	CH3 Slot	CHn Slot

而實驗共接入了 CH0 (250Hz)、CH1 (500Hz)、CH2 (1kHz) 與 CH3 (2kHz) 等 4 個子通道，因此系統的一個 **Frame** 包含了 4 個 **Time Slot**。

4. 在工作二:三線傳送實驗中，從傳送端至接收端傳送那三個訊號?其中何種訊號是用來解決系統同步問題?

Ans :

參考討論 2. :

- a. TX.OUTPUT (多工訊號輸出) :
傳送包含 CH0~CH3 所有通道經過 TDM 後的 PAM 訊號。
- b. TX.CLOCK (系統時脈訊號) :
驅動 MUX 切換 Channel 的高速方波。
- c. TX.CH0 (時框同步訊號) :
CH0 起始位置脈波標記，對齊 Frame。

其中 **TX.CLOCK** 與 **TX.CH0** 皆是用來解決系統同步問題的訊號，負責的層次不同：

- TX.CLOCK :
負責 Clock Sync，要確保接收端的解多工器開關切換速度與發送端一致。
- TX.CH0 :
負責 Frame Sync，需要精準對齊通道起點(對齊 Frame 跟 Time slot)，避免將 CH0 的訊號錯送到其他通道。

參考實驗 2.的步驟 6.~9.，人為調整脈波時序控制鈕(控制 CLK delay 造成相位變化)使 TX.CLOCK 的觸發邊緣(負緣)落在 TX.CH0 的高電位脈波區間內時，接收端計數器會收到切換下一 CH，導致接收端通道切換錯亂，取樣時參雜到不同 channel，引發嚴重的**相鄰通道干擾 (Crosstalk)**(後續每個通道都吃到了別人的訊號)。

步驟 9.將 CLK 時間與 TX.CH0 錯開後可以明顯觀察到訊號恢復為輸入波型。

5. 在工作二步驟八，從 CH0 接收端低通濾波器輸入端 (t.p.42) 來觀察，造成 CH0 輸出端 (t.p.43) 波形失真是來在哪一個子通道訊號?

Ans :

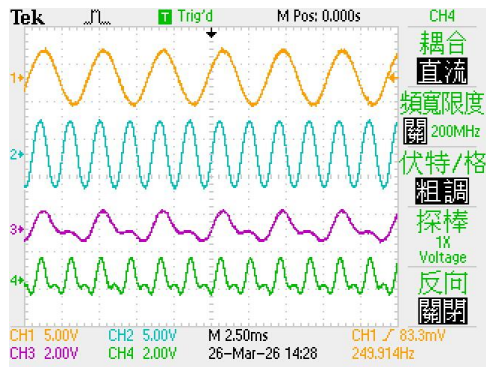
在示波器上可觀察到，經過低通濾波器 (LPF) 輸出的波形會產生嚴重的**振幅畸變 (忽大忽小)**與**邊緣鋸齒狀 (波形不平滑)**。

參考討論 4. :

當時序控制鈕調整不當時，由於此時已在 CH0 中，理應截取 CH0，但開關切換時序錯誤不小心擷取到下一個時槽的訊號，因此失真通常是來自相鄰的 **CH1**。

以此類推 CH3 也受到 CH0 干擾。

Fig 2. 實驗 2.步驟 7.結果



由實驗 2.步驟 7.的波型也可以發現波型似乎參雜了稍微高頻一些的訊號干擾(橘色對紫色)，推測不會是 CH3，頻率差太大(250 : 2K)失真應該更嚴重，因此推定為 CH1 干擾。

6. 在工作三:兩線傳送實驗相較於工作二:三線傳送實驗，傳送端少傳 TX. clock 訊號至接收端，在接收端以 PLL 電路解決此一問題，請畫出 PLL 電路方塊圖？請說明接收端是以 PLL 電路中的哪二個訊號去做同步使用？

Ans :

參考 MODICOM2 電路設計：

Fig3 . PLL circuit of MODICOM2

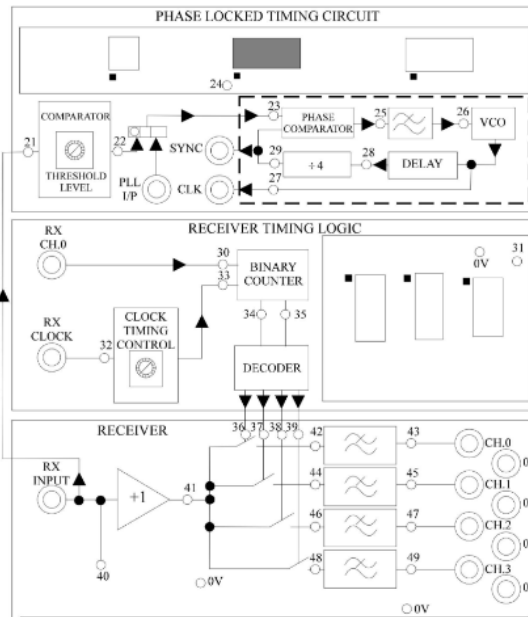
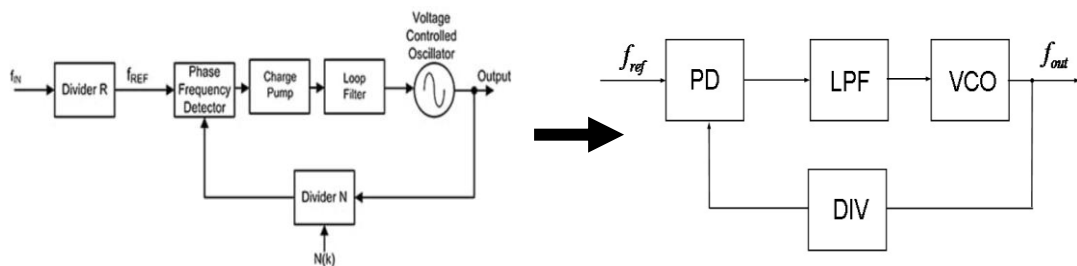


Fig3 . PLL Block Diagram (source: Digikey, Wikipedia)



鎖相迴路 (Phase-Locked Loop)：產生的訊號在頻率和相位上要與外部送來的參考訊號**保持完全一致**。因此實驗 3.因為發送端省下了一條線(TX.CLOCK)，PLL 必須負責 Clock Recovery。

【硬體結構】

a. PD - Phase Detector / Comparator：

比對輸入的兩個脈波的上升緣（或下降緣）是否對齊，如果內部訊號落後了，它會輸出一個正電壓脈衝(升訊號)；如果內部訊號超前了；它會輸出一個負電壓脈衝(降訊號)；如果兩者對齊即保持基準值。

b. Lowpass Filter：

平滑化與積分，濾除訊號中的高頻雜訊，使脈衝轉為平穩地直流控制電壓(給 VCO 穩定輸入)。

c. VCO - Voltage Controlled Oscillator：

根據輸入電壓改變震盪頻率的時脈產生器，電壓變高時脈就變快；電壓變低時脈就變慢。

d. Divider：

PD 是沒辦法直接把不同頻訊號放在一起比對的，所以必須把高速時脈經過除法器校正到同頻率。(觀察 MODICOM2 我們可以發現除以 4，即代表時脈應為輸入訊號 4 倍，即對應 ch0~3，4 個時槽)

由 MODICOM2 可以發現 phase comparator 的輸入端為發送端的 TX.CH0 與 VCO 輸出端(迴路產生的 clk)，設計 divider 的倍數以讓運算出來的時脈符合輸入訊號的預期。

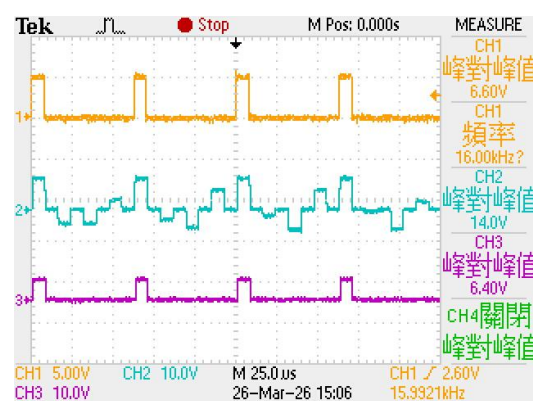
7. 在工作四:單線傳送，請描述此一系統如何在接收端重建 TX. CH0 訊號？此一工作，同時傳送幾個子通道訊號？

Ans：

【步驟】

- 透過調整 SYNC LEVEL 控制旋鈕使 CH0 的取樣脈波電壓位準高於其他子通道最大取樣脈波
- 混合訊號進入接收端的 Comparator，透過調整 Comparator threshold level)，設定一個介於 CH0 高位準與一般資料位準之間的閾值
- 混合訊號的電壓超過此閾值 Comparator 會輸出高電位。由於只有 CH0 的脈波夠高，Comparator 就會產生一個與 TX.CH0 相似的同步脈波，將同步訊號從單一線路中分離出來。

Fig 2. 實驗 4.步驟 7.結果



參考實驗 4.步驟 7.結果，藍色訊號線為 TX.OUTPUT，以 0 電位判斷，可以看見有 4 處起伏，代表分時多工傳遞 4 個子通道訊號，分別為 CH0 (250Hz)、CH1 (500Hz)、CH2 (1kHz)與 CH3 (2kHz)。

8. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。

參考資料：

1. <https://www.digikey.tw/zh/articles/the-fundamentals-of-phase-locked-loop-frequency-synthesizers>
2. <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%94%81%E7%9B%B8%E7%8E%AF>